

# ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

## Informações Básicas

- **Nome do Curso:** Engenharia de Computação
- **Área:** Tecnologias da Informação
- **Duração:** 5 anos
- **Interesses e Afinidades:** [Computadores] [Eletrônica] [Programação] [Lógica] [Matemática]
- **Nome de Curso Equivalente no Exterior:** Computer Engineering, Computing Engineering ou Computer Systems Engineering.

## O que é Engenharia de Computação?

A Engenharia de Computação é uma disciplina que combina princípios de engenharia elétrica e ciência da computação para desenvolver sistemas de hardware e software integrados. Os engenheiros de computação projetam, desenvolvem e mantêm componentes de hardware e software que são fundamentais para a operação de sistemas computacionais.

## O que faz o Engenheiro de Computação?

- **Design e Desenvolvimento de Hardware**
  - **Microprocessadores e Microcontroladores:** Projetar e desenvolver unidades de processamento central (CPUs) e microcontroladores que formam o coração dos dispositivos computacionais.
  - **Circuitos Integrados:** Trabalhar no design de circuitos integrados que realizam funções específicas em dispositivos eletrônicos.
  - **Placas de Circuito Impresso (PCBs):** Desenvolver e testar placas de circuito que conectam e integram diversos componentes eletrônicos.
- **Desenvolvimento de Software**
  - **Firmware:** Escrever e otimizar firmware, o software de baixo nível que controla o hardware de dispositivos.
  - **Sistemas Operacionais:** Trabalhar no desenvolvimento e melhoria de sistemas operacionais que gerenciam hardware e aplicativos.
  - **Aplicações de Software:** Desenvolver software que interage diretamente com o hardware, como drivers e aplicativos que utilizam sensores e atuadores.
- **Sistemas Embarcados**
  - **Desenvolvimento de Sistemas Embarcados:** Projetar e implementar sistemas que combinam hardware e software para aplicações específicas, como eletrodomésticos, automóveis e dispositivos médicos.
  - **Integração de Hardware e Software:** Garantir que o hardware e o software funcionem de forma integrada e eficiente.
- **Redes de Computadores e Telecomunicações**

- **Infraestrutura de Rede:** Projetar, implementar e manter redes de comunicação, incluindo hardware de rede (roteadores, switches) e protocolos de comunicação.
- **Segurança de Rede:** Desenvolver soluções para proteger redes de comunicação contra ataques e garantir a integridade e confidencialidade dos dados transmitidos.
- **Robótica e Automação**
  - **Sistemas de Controle:** Desenvolver sistemas de controle para robôs e processos automatizados, garantindo precisão e eficiência nas operações.
  - **Sensores e Atuadores:** Integrar sensores e atuadores em sistemas robóticos para permitir a interação com o ambiente.
- **Pesquisa e Desenvolvimento**
  - **Inovação Tecnológica:** Trabalhar em projetos de pesquisa para desenvolver novas tecnologias e soluções inovadoras.
  - **Prototipagem:** Criar protótipos de novos dispositivos e sistemas para testar e validar conceitos antes da produção em larga escala.
- **Testes e Manutenção**
  - **Testes de Hardware e Software:** Realizar testes rigorosos de hardware e software para garantir que atendam às especificações e funcionem corretamente.
  - **Depuração e Solução de Problemas:** Identificar e corrigir problemas em sistemas de hardware e software.
- **Consultoria e Treinamento**
  - **Consultoria Técnica:** Oferecer consultoria a empresas sobre as melhores práticas em design e desenvolvimento de sistemas computacionais.
  - **Treinamento:** Treinar outros profissionais e usuários finais sobre o uso e manutenção de sistemas de hardware e software.

#### **Principais setores de atuação:**

- Empresas de TI em geral
- Inteligência Artificial e Machine Learning
- Ciência de Dados
- Jogos e Realidade Virtual/Aumentada
- Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
- Consultoria e Educação

#### **Quanto ganham os profissionais?**

- **Brasil:** R\$60.000 a R\$220.000 por ano
- **EUA:** US\$60.000 a US\$160.000 por ano
- **Europa:** €45.000 a €150.000 por ano

\* Esses valores são apenas médias e podem variar com base na área de atuação e região.

## Quais profissionais são referência?

- **Steve Jobs (EUA)**

- Steve Jobs, co-fundador da Apple Inc., é uma figura icônica na área de Engenharia de Computação por suas inovações revolucionárias que transformaram a tecnologia pessoal e a indústria eletrônica. Sob sua liderança, a Apple lançou produtos inovadores como o Macintosh, o iPod, o iPhone e o iPad, cada um redefinindo as expectativas e capacidades de computação pessoal, dispositivos móveis e entretenimento digital. Jobs enfatizou a integração de software e hardware, resultando em produtos com desempenho superior e design elegante. Sua abordagem visionária na criação de interfaces intuitivas e a experiência do usuário elevou os padrões da indústria, inspirando gerações de engenheiros de computação. Além disso, a filosofia de Jobs sobre a interseção entre tecnologia e artes liberais impulsionou avanços em design de produtos, usabilidade e acessibilidade, deixando um legado duradouro que continua a influenciar a engenharia de computação e a inovação tecnológica.

- **Ada Lovelace (UK)**

- Ada Lovelace é amplamente reconhecida como a primeira programadora da história, devido ao seu trabalho visionário com Charles Babbage na Máquina Analítica, um precursor do computador moderno. No século XIX, ela escreveu algoritmos específicos para a máquina, demonstrando uma compreensão profunda das suas capacidades além dos cálculos matemáticos, antecipando conceitos como loops e sub-rotinas. A sua visão de que os computadores poderiam ir além de simples operações aritméticas para manipular símbolos e criar música ou arte, por exemplo, foi revolucionária para a época. Ada Lovelace estabeleceu as bases teóricas para a programação de computadores e influenciou gerações de cientistas e engenheiros de computação, destacando-se como uma figura fundamental na história da tecnologia e da Engenharia de Computação.

- **Steve Wozniak (EUA)**

- Steve Wozniak, co-fundador da Apple Inc., é amplamente reconhecido como um dos principais pioneiros da Engenharia de Computação. Sua genialidade técnica e espírito inovador foram fundamentais para a criação do Apple I e Apple II, os primeiros computadores pessoais de sucesso comercial. O Apple II, em particular, revolucionou a indústria de computadores com seu design acessível, interface amigável e capacidade de gráficos avançados, estabelecendo a base para o mercado de computação pessoal. Wozniak projetou tanto o hardware quanto o software desses computadores, demonstrando uma integração excepcional entre ambas as áreas, o que inspirou a prática moderna de design de sistemas. Sua dedicação à educação e à promoção da engenharia e da ciência da computação também é notável, influenciando gerações de futuros engenheiros. A contribuição de Wozniak na democratização da tecnologia de computação e seu impacto duradouro na inovação tecnológica consolidam seu lugar como uma figura central na história da Engenharia de Computação.

- **Vint Cerf (EUA)**

- Vint Cerf é amplamente reconhecido como um dos "pais da internet", devido à sua contribuição fundamental para o desenvolvimento do protocolo TCP/IP, que é a base da comunicação na internet moderna. Seu trabalho, realizado em parceria com Robert Kahn, permitiu a criação de um sistema de comunicação robusto e escalável, essencial para o crescimento exponencial da rede global de computadores. Além disso, Cerf desempenhou papéis significativos em diversas organizações de padronização e governança da internet, promovendo a interoperabilidade e a inovação contínua na área de Engenharia de Computação. Sua visão e liderança têm sido cruciais para moldar a forma como a internet evoluiu, impactando profundamente a sociedade e diversas indústrias ao redor do mundo.

- **James Gosling (Canadá)**

- James Gosling é um nome essencial na área de Engenharia de Computação devido à sua criação da linguagem de programação Java. Java revolucionou o desenvolvimento de software ao introduzir o conceito de "escreva uma vez, execute em qualquer lugar", graças à sua Máquina Virtual Java (JVM). Essa característica permitiu que aplicativos desenvolvidos em Java fossem executados em diversas plataformas sem a necessidade de modificações, facilitando a portabilidade e a escalabilidade de soluções de software. A linguagem Java tornou-se uma das mais populares e influentes no mundo da programação, sendo amplamente utilizada em desenvolvimento web, aplicações empresariais, dispositivos móveis e sistemas embarcados. A contribuição de Gosling não só impulsionou a inovação tecnológica como também moldou a forma como os engenheiros de software abordam a criação de sistemas complexos e distribuídos.

## **Quais empresas são referência?**

- **Intel (EUA)**

- A Intel é uma das empresas mais importantes na área de Engenharia de Computação, conhecida por ser líder na fabricação de microprocessadores, que são o coração dos computadores modernos. Fundada em 1968 por Robert Noyce e Gordon Moore, a Intel revolucionou a indústria tecnológica com a introdução do primeiro microprocessador comercial, o 4004, em 1971. Este avanço possibilitou o desenvolvimento de computadores pessoais acessíveis e poderosos, catalisando a revolução digital. Ao longo dos anos, a Intel continuou a inovar com tecnologias avançadas de semicondutores, processadores de alto desempenho, e soluções de inteligência artificial e computação em nuvem. A sua pesquisa e desenvolvimento constante têm impulsionado a evolução da computação, suportando uma vasta gama de aplicações em diversas indústrias, desde a saúde até a automotiva, consolidando sua posição como um pilar fundamental no avanço da tecnologia global.

- **Nvidia (EUA)**

- A Nvidia é uma empresa pioneira na área de Engenharia de Computação, especialmente reconhecida por suas contribuições revolucionárias no desenvolvimento de unidades de processamento gráfico (GPUs). Fundada em 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem, a Nvidia inicialmente focou em gráficos para jogos de computador, mas rapidamente expandiu suas tecnologias para uma variedade de aplicações complexas. Com o lançamento da arquitetura CUDA, a Nvidia transformou suas GPUs em plataformas poderosas para computação paralela, acelerando tarefas em áreas como inteligência artificial, aprendizado profundo, ciência de dados e simulação científica. Suas inovações em hardware e software têm sido fundamentais para avanços significativos em várias indústrias, incluindo automotiva, médica, e entretenimento, além de desempenharem um papel crucial no desenvolvimento de supercomputadores e infraestrutura de data centers.

- **Apple (EUA)**

- A Apple é conhecida por sua inovação constante e produtos que redefiniram a interação entre humanos e tecnologia. Fundada em 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, a Apple lançou o Apple II, um dos primeiros computadores pessoais de sucesso comercial, que popularizou a computação doméstica. Em 1984, a introdução do Macintosh trouxe a interface gráfica de usuário para o mercado de massa, revolucionando a forma como as pessoas utilizavam computadores. Com o lançamento do iPhone em 2007, a Apple transformou a indústria de telefonia móvel, integrando computação poderosa com design intuitivo e um ecossistema de aplicativos robusto. A empresa continuou a inovar com produtos como o iPad, Apple Watch e AirPods, além de avanços significativos em software e serviços. A Apple não apenas elevou os padrões de design e funcionalidade, mas também influenciou profundamente o desenvolvimento de tecnologias móveis, computação pessoal e eletrônicos de consumo.

- **TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) (Taiwan)**

- A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) é uma das empresas mais importantes na área de Engenharia de Computação, destacando-se como líder mundial na fabricação de semicondutores. Fundada em 1987 por Morris Chang, a TSMC foi pioneira no modelo de negócio de foundry pura, onde fabrica chips exclusivamente para outras empresas de design de semicondutores, permitindo que inovadores se concentrem no design sem investir em fábricas caras. A TSMC produz componentes essenciais para uma ampla gama de dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones, computadores, dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e sistemas de inteligência artificial. Suas tecnologias de ponta, como processos de fabricação de 5 nanômetros e menores, possibilitam a criação de chips mais rápidos e eficientes, impulsionando avanços em desempenho e eficiência energética. A TSMC colabora com gigantes da tecnologia como Apple, Nvidia e Qualcomm, desempenhando um papel crucial no

desenvolvimento de novas tecnologias e mantendo a vanguarda da inovação na indústria de semicondutores. A empresa é fundamental para a cadeia de suprimentos global de tecnologia, influenciando diretamente a evolução da computação e da eletrônica de consumo.

### Quais são os novos desafios da Engenharia de Computação?

- **Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina:** Desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina mais eficientes e interpretáveis, além de garantir a ética e a transparência na IA.
- **Segurança Cibernética:** Proteger sistemas contra ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados, garantir a privacidade dos dados e desenvolver novas técnicas de criptografia.
- **Computação Quântica:** Desenvolver hardware e algoritmos para computadores quânticos que superem a computação clássica em tarefas específicas, além de lidar com a correção de erros quânticos.
- **Computação em Nuvem e Edge Computing:** Melhorar a eficiência, a latência e a segurança dos serviços de computação em nuvem e edge computing, além de integrar melhor esses serviços.
- **Internet das Coisas (IoT):** Garantir a interoperabilidade, a segurança e a gestão eficiente de dispositivos IoT em larga escala.
- **Big Data e Ciência de Dados:** Desenvolver métodos mais eficazes para armazenar, processar e analisar grandes volumes de dados em tempo real.
- **Sistemas Autônomos:** Projetar e implementar sistemas autônomos seguros e eficientes, como veículos autônomos, robôs e drones.
- **Sustentabilidade e Eficiência Energética:** Reduzir o consumo de energia e a pegada de carbono dos data centers e dispositivos de computação, além de promover a computação verde.
- **Interfaces Homem-Máquina:** Melhorar a interação entre humanos e máquinas, tornando-a mais intuitiva e eficiente.
- **Desenvolvimento de Software Ágil e Seguro:** Desenvolver software de maneira mais ágil e segura, integrando práticas DevSecOps e garantindo a qualidade e a segurança do código.

### O que é preciso para ser um profissional da área?

- **Educação Formal:** Obter um diploma de bacharel em Engenharia de Computação ou uma área relacionada, como Ciência da Computação, Engenharia Elétrica ou

Sistemas de Informação. O curso geralmente dura de 4 a 5 anos e inclui uma combinação de teoria e prática.

- **Desenvolvimento de Habilidades Técnicas:**
  - **Programação:** Dominar várias linguagens de programação, como C, C++, Python, Java, e outras específicas para áreas de interesse.
  - **Hardware e Software:** Compreender profundamente tanto os aspectos de hardware quanto de software, incluindo microcontroladores, circuitos integrados, e desenvolvimento de software de baixo nível.
  - **Ferramentas e Tecnologias:** Familiarizar-se com ferramentas e tecnologias específicas, como sistemas de versionamento de código (Git), ferramentas de desenvolvimento integrado (IDEs), e ambientes de simulação e design de circuitos.
- **Experiência Prática**
  - **Estágios:** Participar de estágios durante a graduação para ganhar experiência prática e entender melhor o ambiente de trabalho na área.
  - **Projetos Acadêmicos e Pessoais:** Engajar-se em projetos acadêmicos, hackathons, e projetos pessoais que demonstrem sua habilidade de aplicar conhecimentos teóricos em problemas práticos.
  - **Laboratórios e Pesquisa:** Aproveitar oportunidades em laboratórios universitários ou centros de pesquisa para trabalhar em projetos de ponta e contribuir para inovações tecnológicas.
- **Certificações Profissionais**
  - **Certificações:** Obter certificações reconhecidas na indústria pode ser um diferencial. Exemplos incluem Cisco Certified Network Associate (CCNA), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), e certificações específicas de plataformas de nuvem como AWS, Google Cloud, e Microsoft Azure.
- **Desenvolvimento Contínuo**
  - **Aprendizado Contínuo:** A tecnologia evolui rapidamente, portanto, é crucial manter-se atualizado com as últimas tendências e inovações. Participar de cursos online, workshops, webinars, e conferências é essencial.
  - **Comunidades e Redes:** Participar de comunidades profissionais, como IEEE, ACM, e fóruns online, pode ajudar a expandir seu conhecimento e rede de contatos.
- **Habilidades Complementares**
  - **Habilidades de Comunicação:** Ser capaz de comunicar ideias complexas de maneira clara e eficaz é vital, especialmente ao trabalhar em equipes multidisciplinares.
  - **Trabalho em Equipe:** Colaborar efetivamente com outros engenheiros e profissionais de áreas relacionadas.
  - **Pensamento Crítico e Resolução de Problemas:** Desenvolver habilidades de pensamento crítico para analisar problemas complexos e encontrar soluções inovadoras.

- **Pós-Graduação (Opcional)**

- **Mestrado e Doutorado:** Para aqueles interessados em pesquisa avançada, ensino universitário, ou posições de liderança técnica, obter um mestrado ou doutorado em Engenharia de Computação ou áreas correlatas pode ser benéfico.

## **Estrutura Curricular**

- **1º Semestre:**

- Algoritmos e Programação
- Cálculo A
- Desenho Técnico Para Engenharia I
- Engenharia Econômica
- Introdução à Engenharia
- Matemática Básica
- Matemática Computacional I
- Meio Ambiente e Sustentabilidade na Engenharia

- **2º Semestre:**

- Álgebra Linear e Geometria Analítica
- Cálculo B
- Estruturas de Dados e Programação
- Física Experimental I
- Física Geral I
- Matemática Computacional II
- Projeto Integrador em Engenharia de Computação I
- Química Geral Teórica Para Engenharia

- **3º Semestre:**

- Eletromagnetismo I
- Equações Diferenciais I
- Física Experimental II
- Física Geral II
- Matemática Computacional III
- Números e Funções Complexas
- Programação Orientada a Objetos
- Química Geral Experimental Para Engenharia
- Sistemas Digitais I

- **4º Semestre:**

- Circuitos Elétricos I
- Eletromagnetismo II
- Equações Diferenciais II
- Estatística Aplicada Para a Engenharia
- Matemática Computacional IV
- Projeto e Análise de Algoritmos
- Projeto Integrador em Engenharia de Computação II



- Sistemas Digitais II
- **5º Semestre:**
  - Arquitetura e Organização de Computadores I
  - Ciência de Dados I
  - Ciência dos Materiais
  - Circuitos Elétricos II
  - Eletrônica I
  - Engenharia de Software
  - Projeto Digital Com Fpga
- **6º Semestre:**
  - Arquitetura e Organização de Computadores II
  - Ciência de Dados II
  - Eletrônica II
  - Engenharia de Segurança do Trabalho
  - Microcontroladores
  - Projeto Integrador em Engenharia de Computação III
  - Sistemas Dinâmicos
- **7º Semestre:**
  - Comunicação de Dados
  - Eletrônica Aplicada
  - Fundamentos de Transferência de Calor
  - Processamento Digital de Sinais
  - Sistemas Operacionais
  - Arquitetura e Organização de Computadores III (optativa)
  - Concepção de Circuitos Integrados (optativa)
  - Instrumentação Eletrônica (optativa)
  - Projeto de Sistemas Embarcados (optativa)
- **8º Semestre:**
  - Planejamento de Projeto Final de Curso
  - Projeto Integrador em Engenharia de Computação IV
  - Redes de Computadores
  - Circuitos Integrados Analógicos (optativa)
  - Projeto de Sistemas Computacionais (optativa)
  - Projeto de Sistemas Digitais Integrados (optativa)
  - Sistemas de Tempo Real (optativa)
- **9º Semestre:**
  - Empreendedorismo de Startup
  - Introdução à Mecânica dos Sólidos
  - Projeto Final de Curso
- **10º Semestre:**
  - Estágio Supervisionado em Engenharia